

MOOC 7: Generative AI Governance & Advanced Emerging Tech Ethics

Quản Trị AI Tạo Sinh & Đạo Đức Công Nghệ Mới Nổi Nâng Cao

Chương trình: CEET Advanced Series Tác giả / Sở hữu: vibook-phucthodev

Cấp độ: Chuyên sâu & Thực thi Enterprise

Mục tiêu khóa học MOOC 7: Mở rộng khung CEET sang các thách thức công nghệ mới nhất: Quản trị Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM Governance), An toàn AI Tạo sinh (GenAI Safety), Bản quyền & Đổi mới Đạo đức trong Agentic AI, Quantum Computing và Neurotechnology.

1. Nội Dung Chi Tiết 5 Mô-đun Thuộc MOOC 7

Mô-đun 1: Quản Trị Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn & AI Tạo Sinh (LLM & GenAI Governance)

- Kiểm soát Ảo giác & Thông tin Sai lệch (Hallucination & Misinformation Mitigation):** Thiết lập khung RAG (Retrieval-Augmented Generation) có kiểm soát và tích hợp Fact-checking Gateways tự động.
- An toàn Prompt & Red Teaming (Prompt Injection & Jailbreak Defense):** Quy trình kiểm thử tấn công giả định (Adversarial Red Teaming) để ngăn chặn hành vi rò rỉ dữ liệu nhạy cảm qua Prompt.
- Tác quyền & Bản quyền Dữ liệu (Copyright & Intellectual Property):** Quản lý rủi ro pháp lý liên quan đến dữ liệu huấn luyện (Training Data Licensing) và quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm đầu ra do AI tạo ra.

Mô-đun 2: Kiểm Soát Hệ Thống Tự Quyết & Agentic AI (Governance of Autonomous Agents)

- Định khoảng An toàn cho AI Agent (Guardrails & Human-in-the-Loop):** Thiết lập giới hạn hành động cho các hệ thống Agent tự động (AutoGPT, Multi-Agent Frameworks) và điểm can thiệp của con người (Human-on-the-loop / Human-in-the-loop).
- Giao thức Trách nhiệm Pháp lý (Algorithmic Liability & Alignment):** Xác định trách nhiệm pháp lý khi AI Agent gây tổn thất tài chính hoặc vi phạm quy định pháp luật.
- Aligned Value Frameworks:** Áp dụng kỹ thuật RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) và DPO (Direct Preference Optimization) để căn chỉnh giá trị của Agent theo tiêu chuẩn doanh nghiệp.

Mô-đun 3: Đạo Đức Máy Tính Lượng Tử & Bảo Mật Post-Quantum (Quantum Ethics & Security)

- Rủi ro Mã hóa Lượng tử (Post-Quantum Cryptography):** Chuẩn bị chiến lược chuyển đổi hệ thống mã hóa bảo vệ dữ liệu cá nhân trước mối đe dọa từ máy tính lượng tử.
- Phân bổ Tài nguyên Lượng tử Bằng phẳng (Quantum Access Equity):** Giải quyết khoảng cách công nghệ và nguy cơ độc quyền tài nguyên tính toán lượng tử giữa các tập đoàn lớn và quốc gia đang phát triển.

Mô-đun 4: Đạo Đức Công Nghệ Sinh Học & Thần Kinh (Neurotech & Biotech Ethics)

- Bảo vệ Quyền Riêng tư Não bộ (Brain Privacy & Neurodata):** Khung quản trị dữ liệu sóng não từ thiết bị BCI (Brain-Computer Interface) và nguy cơ thao túng nhận thức.
- Chống Thao túng Hành vi (Cognitive Liberty):** Đảm bảo quyền tự do nhận thức của người dùng trước các thuật toán khuyến nghị và giao diện tối ưu hóa sinh học.

Mô-đun 5: Tuân Thủ Đạo Đức Toàn Cầu & Đạo Luật AI EU (EU AI Act & Global Compliance)

- Thực thi Đạo luật EU AI Act:** Phân loại mô hình rủi ro (Unacceptable, High, Limited, Minimal Risk) và quy trình chuẩn bị hồ sơ tuân thủ CE-marking cho sản phẩm AI.
- Hòa nhập Chuẩn mực Đa quốc gia:** Xây dựng chính sách quản trị dữ liệu xuyên biên giới phù hợp với GDPR, NIST AI RMF, US Executive Orders và tiêu chuẩn ASEAN AI Governance.

2. Khung Đánh Giá Rủi Ro AI Tạo Sinh (GenAI Ethics Matrix)

Rủi ro GenAI	Nguyên nhân Kỹ thuật	Tác động Doanh nghiệp	Giải pháp Giảm thiểu (Mitigation)
Prompt Jailbreak / Injection	Thiếu bộ lọc ngữ cảnh ở tầng Input/Output.	Rò rỉ dữ liệu bí mật, phát ngôn vi phạm chuẩn mực.	Sử dụng Guardrails (NeMo, Llama Guard), Red Teaming liên tục.
Ảo giác (Hallucination)	Mô hình tối ưu hóa xác suất từ tiếp theo, thiếu truy xuất thực tế.	Cung cấp sai thông tin tư vấn pháp lý/tài chính.	Tích hợp RAG, kiểm tra trích dẫn, giới hạn Temperature.
Rò rỉ IP / Bản quyền	Huấn luyện trên dữ liệu có bản quyền không xin phép.	Kiểm tụng bản quyền, phạt vi phạm sở hữu trí tuệ.	Data Cleanroom, Filter dữ liệu đầu vào, dùng mô hình Licensable.
Mất kiểm soát Agent	Agent thực thi chuỗi tác vụ không có bộ chặn ngoại lệ.	Tự động gửi email sai, giao dịch tài chính ngoài ý muốn.	Human-in-the-loop cho hành vi rủi ro cao, giới hạn API Scopes.

Tài liệu MOOC 7 - Generative AI Governance & Advanced Emerging Tech Ethics thuộc bản quyền của vibook-phucthodev.